

考研数学预测8套卷

试卷分册

【数学三】

○ 主编 张宇

目 录

考研数学预测 8 套卷 卷 (一).....	1
考研数学预测 8 套卷 卷 (二).....	9
考研数学预测 8 套卷 卷 (三).....	17
考研数学预测 8 套卷 卷 (四).....	25
考研数学预测 8 套卷 卷 (五).....	33
考研数学预测 8 套卷 卷 (六).....	41
考研数学预测 8 套卷 卷 (七).....	49
考研数学预测 8 套卷 卷 (八).....	57

考研数学预测 8 套卷 卷(一)

(科目代码: 303)

考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 曲线 $y = (x+2)e^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线的条数为

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

2. 设函数 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)[1 - |\ln(1+x)|]$, 则

- (A) $F(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.
 (B) 当 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $f(0)=0$.
 (C) 当 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $f(0)=1$.
 (D) $F'(0) = f'(0)$.

3. 设 $\eta_1 = \frac{Ef(x)}{Ex}$ 和 $\eta_2 = \frac{Eg(x)}{Ex}$ 分别是函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的弹性函数, 则 $\frac{E[f(x)+g(x)]}{Ex} =$

- (A) $f(x)\eta_1 + g(x)\eta_2$. (B) $\eta_1 + \eta_2$.
 (C) $\frac{\eta_1}{f(x)} + \frac{\eta_2}{g(x)}$. (D) $\frac{f(x)\eta_1 + g(x)\eta_2}{f(x) + g(x)}$.

4. 设 $u = f(x^2, y^2, xyz)$, 函数 $z = g(x, y)$ 由方程 $\int_{e^{xy}}^z \varphi(e^{xy} + z - t)dt = xyz$ 确定, 其中 f 可微,

φ 连续, 且满足 $\varphi(z) - xy \neq 0$, 则 $x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} =$

- (A) $2xf'_1 + 2yf'_2$. (B) $2xf'_1 - 2yf'_2$.
 (C) $2x^2f'_1 + 2y^2f'_2$. (D) $2x^2f'_1 - 2y^2f'_2$.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 5 & 4 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$, $Ax = 0$ 的全部解构成的向量空间称为 A 的零空间, $Ax = 0$ 的基础解系所含向量的个数称为 A 的零空间维数, 则

- (A) A 的零空间为 $k(1, 1, -1)^T$, k 为任意常数.
 (B) A 的零空间维数为 2.
 (C) A^T 的零空间为 $k(1, 1, -1)^T + l(-1, 1, 0)^T$, k, l 为任意常数.

(D) A^T 的零空间维数为 2.

6. 设 A 为 3 阶非零矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若 $A^* + 2A = O$, 则 $A^{10} =$

(A) $\begin{pmatrix} -4^5 & & \\ & -4^5 & \\ & & -4^5 \end{pmatrix}.$

(B) $\begin{pmatrix} -4^5 & & \\ & -4^5 & \\ & & 4^5 \end{pmatrix}.$

(C) $\begin{pmatrix} -4^5 & & \\ & 4^5 & \\ & & 4^5 \end{pmatrix}.$

(D) $\begin{pmatrix} 4^5 & & \\ & 4^5 & \\ & & 4^5 \end{pmatrix}.$

7. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $A^2 + B^2 = AB + BA$, 且 $A \neq B$, 则下列结论错误的是

(A) $A - B$ 的秩为 1.

(B) $A - B$ 的迹为 0.

(C) $A - B$ 可有非零特征值.

(D) $A - B$ 不可相似对角化.

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自总体 $N(0, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i$, $S_1^2 =$

$$\frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i^2, \text{ 则}$$

(A) $\frac{\sqrt{10}\bar{X}}{S_1} \sim t(10).$

(B) $\frac{\sqrt{10}\bar{X}}{S_2} \sim t(10).$

(C) $\frac{9S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9).$

(D) $\frac{10S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9).$

9. 设 X 与 Y 为具有二阶矩的随机变量, 且 $DX \neq 0$, 若记 $G(a, b) = E\{[Y - (a + bX)]^2\}$, 则

$G(a, b)$ 在驻点处的值为

(A) $(1 - \rho_{XY}^2)DY.$

(B) $(1 + \rho_{XY}^2)DY.$

(C) $(1 - \rho_{XY}^2)\text{Cov}(X, Y).$

(D) $(1 + \rho_{XY}^2)\text{Cov}(X, Y).$

10. 设总体 X 的分布为

$$P\{X = k\} = \theta^{k-1}(1 - \theta), k = 1, 2, \dots, r,$$

$$P\{X = r + 1\} = \theta^r, \theta \in (0, 1).$$

从总体中抽取容量为 n 的样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 其中有 M 个取值为 $r+1$, 则 θ 的最大似然估计值为

$$(A) \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i + n}{\sum_{i=1}^n x_i + M} \quad (B) \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{\sum_{i=1}^n x_i - M} \quad (C) \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 + n}{\sum_{i=1}^n x_i^2 + M} \quad (D) \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n}{\sum_{i=1}^n x_i^2 + M}$$

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{\sin x} \right)^{\cot x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上满足 $f(x) + f(2-x) = 0$, 则 $\int_0^\pi f(1 + \cos x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. $\int \sqrt{\frac{e^x - 1}{e^x + 1}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设 a, b, k 为非零常数, 边际收益函数 $MR = \frac{ab}{(Q+b)^2} - k$, 则价格 P 与需求量 Q 的函数关系为 $P = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 已知 3 阶矩阵 A 的每行元素之和均为 0, $r(A) = 2$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设随机变量 X 和 Y 均服从 $B\left(1, \frac{1}{2}\right)$, 且 $D(X+Y) = 1$, 则 X 和 Y 的相关系数 $\rho = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = (y-x)(y-x^2)$ 的极值.

18.(本题满分 12 分)

已知函数 $g(x)$ 连续, $g(0)=0$, 设 $f(x)=\int_0^x g(x^2t)dt$, 求 $f'(x)$ 的表达式, 并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

19.(本题满分 12 分)

若曲线 $y=f(x)$ 的切线斜率在 $[a,b]$ 上单调递增, 证明曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凹的.

20.(本题满分12分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid |y| \leq x \leq \pi - |y|\}$, 计算 $\iint_D \sin(x+y) dx dy$.

21.(本题满分 12 分)

$$\text{设 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ 并记 } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & -4 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组;

(2) 求 $A^n (n > 2)$.

22.(本题满分12分)

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{a}{3^k}, k=1,2,\dots$.

(1) 求 a 的值;

(2) 求 X 的数学期望 EX 与方差 DX ;

(3) 比较 $E(X|X>1)$ 与 $E(X|X>2)$ 的大小, 并说明理由.

考研数学预测 8 套卷 卷 (二)

(科目代码: 303)

考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\int_0^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt} = -1$, 则

(A) $f(x)$ 在点 $x=0$ 处取得极大值.

(B) $f(x)$ 在点 $x=0$ 处取得极小值.

(C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

2. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin^3 x}{1+x^2} \cos^4 x + 1 \right) dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\ln \frac{4+x}{4-x} + \cos^3 x \right) dx$, $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (e^{x^2} \sin x - 2) dx$, 则

(A) $M < N < P$.

(B) $P < N < M$.

(C) $M < P < N$.

(D) $N < P < M$.

3. 曲线 $y = \int_0^x xte^{-t^2} dt$ 的渐近线条数为

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

4. 设函数 $f(u)$ 连续, 记 $I = \iint_D f(x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq a\} (a > 0)$, 则 $I =$

(A) $\int_0^a xf(x) dx$.

(B) $\int_a^0 xf(x) dx$.

(C) $\int_0^a (a-x)f(x) dx$.

(D) $\int_a^0 (a-x)f(x) dx$.

5. 设 A 是 3×2 矩阵, 且 $A^T A = E$, α 为 3 维非零列向量, $\beta = AA^T \alpha$, 则以下结论:

① A 的列向量正交; ② $Ax = \beta$ 无解; ③ $A^T \alpha = A^T \beta$; ④ β 与 $\alpha - \beta$ 正交.

所有正确结论的序号为

(A) ①③.

(B) ②④.

(C) ①②③.

(D) ①③④.

6. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 则“存在 n 阶矩阵 B , 使 $AB + B^T A$ 是正定矩阵”是“ $r(A) = n$ ”的

(A) 充分非必要条件.

(B) 必要非充分条件.

(C) 充分必要条件.

(D) 既非充分也非必要条件.

7. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$, $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 且 $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$, 对应的特征向量分别为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 . 若 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1$, $\mathbf{x}^T \xi_1 = 0$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值为

(A) λ_1 .

(B) $\lambda_1 + \lambda_2$.

(C) λ_2 .

(D) $\lambda_2 + \lambda_3$.

8. 设 (X, Y) 服从二维正态分布, $EX = \mu_1$, $DX = \sigma_1^2$, $EY = \mu_2$, $DY = \sigma_2^2$, $\rho_{XY} = \rho$, 且 $\mu_1 \neq \mu_2$, $\sigma_1 \neq \sigma_2$. 记 $\xi = aX + bY$, $\eta = aX - bY$, $ab \neq 0$. 如果 ξ 与 η 相互独立, 则 a 与 b 应满足关系式

(A) $\frac{a^2}{b^2} = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$.

(B) $\frac{a^2}{b^2} = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$.

(C) $\frac{a^2}{b^2} = \frac{\mu_2^2}{\mu_1^2}$.

(D) $\frac{a^2}{b^2} = \frac{\mu_1^2}{\mu_2^2}$.

9. 设随机事件 A, B 满足 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(AB) > P(A)P(B)$ 的充要条件是

(A) $P(A\bar{B}) > P(A)P(\bar{B})$.

(B) $P(\bar{A}B) > P(\bar{A})P(B)$.

(C) $P(B|\bar{A}) > P(B|A)$.

(D) $P(A|\bar{B}) > P(A|B)$.

10. 设随机变量 X, Y 独立同分布于 $E(\lambda)$, 其中 $\lambda > 0$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 则下列随机变量中与 $F(X)$ 同分布的是

(A) $\frac{2X}{X+Y}$.

(B) $\frac{X}{Y}$.

(C) $\frac{X+Y}{2X}$.

(D) $\frac{Y}{X+Y}$.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 由方程 $e^z - xyz = 0$ 及 $xz^2 = \ln y$ 所确定, 则 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=\frac{1}{2}} = \underline{\hspace{2cm}}$

13. 设连续单增函数 $f(x)$ 满足 $\int_{+\infty}^x \frac{dt}{f(t)} \cdot \int_{-\infty}^x f(t)dt = -1$ 且 $f(0) = 1$, 则 $f(x) =$ _____.

14. 设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 2y' + y = e^{-x}$, $y(0) = y'(0) = 1$, 则 $\int_0^{+\infty} xdy =$ _____.

15. 已知线性方程组 (I) $\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 - 6x_4 = 0 \end{cases}$ 与 (II) $\begin{cases} 3x_1 + ax_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_2 - 5x_3 + (a-1)x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$ 没有非零

公共解, 则 a 的取值范围是 _____.

16. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N\left(0, 0; \frac{1}{25}, \frac{1}{25}; 0\right)$, 则 $D(|3X - 4Y|) =$ _____.

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \ln \frac{2+x}{2-x} \right).$$

18.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足

$$f(t) = 2 \iint_{D(t)} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4,$$

其中 $D(t) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq t^2\}$, 求 $f(t)$ 的表达式.

19.(本题满分 12 分)

若光滑曲线 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上是凹的, 证明 $y = f(x)$ 的切线斜率在 $[a, b]$ 上单调递增.

20.(本题满分12分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, n 为任意正整数,且

$$\int_0^x f(x-t)e^{\frac{t}{n}} dt = \cos x - 1, x \in (-\infty, +\infty).$$

(1)求 $f(x)$ 的表达式;

(2)记 $I_n = f(0) - \frac{1}{n}$,求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_n}{2^{n+1}}$.

21.(本题满分 12 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) A 是否可以相似对角化? 判断并说明理由.

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

22.(本题满分12分)

袋中有 N 枚硬币, 其中 θ 枚是普通硬币, 即掷出正面和反面的概率各为 $\frac{1}{2}$, 其余的 $N - \theta$ 枚硬币两面都是正面. 从袋中随机取一枚硬币, 不查看它是何种硬币, 连续掷两次, 记下所得结果, 然后将它放回袋中. 记 X 为将一枚硬币连续掷两次正面出现的次数. 如此重复 n 次, 设记录结果中正面出现 0 次、1 次、2 次的次数分别为 n_0, n_1, n_2 ($n_0 + n_1 + n_2 = n$).

(1) 求 X 的分布律;

(2) 求未知参数 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

考研数学预测 8 套卷 卷 (三)

(科目代码: 303)

考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $f(x) = \int_0^{|\sin x|} e^{t^2} dt$, $g(x) = \int_0^{|x|} \sin t^2 dt$, 则在 $(-\pi, \pi)$ 内,

- (A) $f(x)$ 是可导的奇函数. (B) $g(x)$ 是可导的偶函数.
(C) $f(x)$ 是奇函数且 $f'(0)$ 不存在. (D) $g(x)$ 是偶函数且 $g'(0)$ 不存在.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 当 $F(a) = \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - a \cos nx]^2 dx$ ($n \in \mathbb{N}_+$) 取得极小值时,

$a =$

- (A) $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$. (B) $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$.
(C) $\frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$. (D) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$.

3. 设 $p > 0$, $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{(\ln x)^p}}$ 收敛, 则 p 的取值范围是

- (A) $0 < p \leq 1$. (B) $p \geq 2$. (C) $p \geq 1$. (D) $1 \leq p < 2$.

4. 设常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, r 是实数, 则

- (A) 当 $|r| \geq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} r^{2n-1}$ 发散. (B) 当 $|r| \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散.
(C) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时, $|r| \leq 1$. (D) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} r^{2n-1}$ 发散时, $|r| \geq 1$.

5. 设 3 阶非零矩阵 A 满足 $A_{ij} + a_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$), 其中 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式, 则下列结论不正确的是

- (A) $(A - E)x = 0$ 有非零解. (B) $(A + E)x = 0$ 有非零解.
(C) $(A + E)^2 x = 0$ 有非零解. (D) $(A^2 - E)x = 0$ 有非零解.

6. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, B 为 n 阶可逆矩阵, Q 为 n 阶正交矩阵, 则下列矩阵中一定与 A 有相同特征值的是

- (A) $B^{-1} Q^T A Q B$. (B) $(B^{-1})^T Q^T A Q B^{-1}$.

(C) $B^T Q^T A Q B$.

(D) $B Q^T A Q (B^T)^{-1}$.

7. 若向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^T$, $\alpha_2 = (1, a, 1)^T$, $\alpha_3 = (a, 1, 1)^T$ 可由向量组 $\beta_1 = (1, 1, a)^T$, $\beta_2 = (-2, a, 4)^T$, $\beta_3 = (-2, a, a)^T$ 线性表示, 但向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $a =$

(A) -1.

(B) -2.

(C) 1.

(D) 2.

8. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ 满足条件: $EX_i = 0$, $DX_i = 1$, X_i 与 $X_j (i \neq j)$ 的相关系数为

ρ . 记 $\xi = \sum_{i=1}^n X_i$, $\eta = \sum_{j=n+1}^{2n} X_j$, 则 ξ 与 η 的相关系数 $\rho_{\xi\eta}$ 为

(A) $\frac{n\rho}{1+n\rho}$.

(B) $\frac{n\rho}{1+(n-1)\rho}$.

(C) $\frac{n\rho}{1+(n+1)\rho}$.

(D) $n\rho$.

9. 从总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$ 中随意抽取容量为 n 的一组样本, 其均值为 $\bar{X}$, 若要求 $E(|\bar{X} - \mu|) \leq 0.1$, 则 n 的最小取值为

(A) 40.

(B) 128.

(C) 255.

(D) 1 537.

10. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \sigma) = \begin{cases} \frac{2x}{\sigma} e^{-\frac{x^2}{\sigma}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 σ 为大于零的未知参数, 已知

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则 σ 的最大似然估计量为

(A) $\hat{\sigma} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i$.

(B) $\hat{\sigma} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2$.

(C) $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(D) $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 已知函数 $f(x) = \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{1+t} dt (0 < x < \sqrt{\pi})$, f 的反函数为 g , 则 $g'(0) =$ _____.

12. 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} (|x| + ax)e^{-x} dx = 2$, 则 a 的取值范围是 _____.

13. 设过原点的曲线 $y = y(x)$ 满足 $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设价格函数 $p = 200 - 3x$, x 为需求量, 成本函数 $C(x) = 75 + (80 + T)x - x^2$, $0 \leq x \leq 30$, 其中 T 为每件商品的税收, $0 \leq T \leq 120$. 在利润最大的条件下, 若使税收也达到最大值, 则 $T = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $(A^{-1})^3$ 的迹为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

16. 设随机变量 X 服从 $[-1, a]$ 上的均匀分布, 如果由切比雪夫不等式得 $P\{|X - 1| < \varepsilon\} \geq \frac{2}{3}$, 则 $(a, \varepsilon) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

求 $\int \frac{2x^2 + 2x + 13}{(x - 2)(1 + x^2)^2} dx$.

18.(本题满分 12 分)

求 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 的极值点与极值.

19.(本题满分 12 分)

求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!}$ 的和.

20.(本题满分12分)

设平面区域 D 由 x 轴, $y=x$, $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$ 及 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=2$ 所围成, 计算 $\iint_D \frac{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^4}{x^2} dx dy$.

21.(本题满分 12 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明当 $n \geq 3$ 时, $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$.

(2) 计算 A^{99} 和 A^{100} .

(3) 若两个 n 阶矩阵均是非零矩阵, 但其乘积是零矩阵, 则称这两个 n 阶矩阵为零因子. 证明 $A^2 - E$ 与 $A^{100} - E$ 是零因子.

22.(本题满分12分)

快递驿站有2个打包台,同时来了3位寄件人: A 和 B 先在两个打包台打包快递, C 需要等其中一个打包台空闲后,再开始打包.已知每个人的打包时间相互独立,且都服从参数为 $\lambda(\lambda > 0)$ 的指数分布.求寄件人 C 从进入驿站到打包完成离开的总时间 T 的概率密度.

考研数学预测 8 套卷 卷（四）

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, $x = u$, $y^2 = v - u^2$, 以 u, v 为新的自变量变换方程

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0 (y \neq 0), \text{ 得到}$$

$$(A) \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \neq 0. \quad (B) \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \neq 0. \quad (C) \frac{\partial z}{\partial u} = 0. \quad (D) \frac{\partial z}{\partial v} = 0.$$

2. 已知 $f(x) = e^{|x|}$, 则 $f(x)$ 的原函数为

$$(A) F(x) = \begin{cases} -e^x + C + 2, & x < 0, \\ e^x + C, & x \geq 0. \end{cases} \quad (B) F(x) = \begin{cases} e^{-x} + C, & x < 0, \\ e^x + C + 2, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$(C) F(x) = \begin{cases} -e^{-x} + C, & x < 0, \\ e^x + C + 2, & x \geq 0. \end{cases} \quad (D) F(x) = \begin{cases} -e^{-x} + C + 2, & x < 0, \\ e^x + C, & x \geq 0. \end{cases}$$

3. 设某商品需求量 Q 对价格 P 的弹性为 $\eta (\eta > 0)$, R 为收益, 则

$$(A) \text{ 当 } \eta > 1, \Delta P < 0 \text{ 时, } \Delta R > 0. \quad (B) \text{ 当 } \eta > 1, \Delta P > 0 \text{ 时, } \Delta R > 0.$$

$$(C) \text{ 当 } \eta < 1, \Delta P < 0 \text{ 时, } \Delta R > 0. \quad (D) \text{ 当 } \eta < 1, \Delta P > 0 \text{ 时, } \Delta R < 0.$$

4. 已知 $F(x, y, z) = f(\pi y - \sqrt{2}z) - e^{2x-z}$, 其中 f 可微. 若 $aF'_x + bF'_y + cF'_z = 0$, 则 (a, b, c) 可以是

$$(A) \left(2, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, 1\right). \quad (B) \left(1, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, 2\right). \quad (C) \left(1, 2, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\right). \quad (D) \left(2, 1, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\right).$$

5. 对 3 阶矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 先交换第 1 行和第 3 行, 再将第 2 列的 -2 倍加到第 3 列, 得到矩阵 $-E$, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $A =$

$$(A) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (B) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(C) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (D) \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 2, 其主对角线元素之和为 5, $r(A) = 2$, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 下的最大值为

- (A) $\frac{1}{5}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) 2. (D) 3.

7. 设 A, B 为 n 阶矩阵且 $AB = A + B$, 则以下结论

- ① $(A - E)^{-1} = B - E$; ② $AB = BA$;
③ $r(A) = r(B)$; ④ A, B 的特征向量是公共的.

正确结论的个数为

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

8. 设 $X_n (n \geq 1)$ 相互独立且都在 $[0, 1]$ 上服从均匀分布, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left(\prod_{k=1}^n X_k\right)^{\frac{1}{n}} \rightarrow$

- (A) $e^{-\frac{1}{2}}$. (B) e^{-1} . (C) $e^{\frac{1}{2}}$. (D) e .

9. 设随机变量 $X \sim N(1, 1)$, 令 $f(t) = E[(X + t)^2]$, 则 $f(t)$ 在 $[-2, 0]$ 上的最小值与最大值分别为

- (A) 1, 2. (B) 1, 4. (C) -1, 2. (D) -1, 4.

10. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N\left(1, 1; 2, 2; \frac{1}{2}\right)$, 则

- (A) $X \sim N(1, 1)$. (B) $X + Y \sim N(2, 8)$.
(C) $\text{Cov}(X, Y) = 1$. (D) $E[(X - Y)^2] = 6$.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx =$ _____.

12. 设非负连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \int_0^1 f(tx) dt = 2x^2$, 则 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的平均值是 _____.

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{x^2 + 1} - \cos x \right) =$ _____.

14. 已知某一阶常系数非齐次线性差分方程的通解为 $y_t = \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2}t + C$, C 为任意常数, 则该差分方程为_____.

15. 已知线性方程组 $A\mathbf{x} = k\boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_2$ 有解, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, 则 $k =$ _____.

16. 设 $X \sim N(0, 4)$, Y 服从参数 $\lambda = 0.5$ 的指数分布, $Z = X - aY$, 已知 $\text{Cov}(X, Y) = -1$, $\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(Y, Z)$, 则 X 与 Z 的相关系数 $\rho_{xz} =$ _____.

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = \frac{\sqrt{x}}{2} + 1$ 满足 $y(1) = 2$ 的解, 求曲线 $y = y(x)$ 的渐近线.

18.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 是可导函数, 且 $f(0) = 0$, $g(x) = \int_0^1 xf(tx)dt$, 并满足方程 $f'(x) + g'(x) = x$. 求由

曲线 $y = f(x)$, $y = e^{-x}$ 及直线 $x = 0$, $x = 2$ 所围成的平面图形的面积 S .

19.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, $f(0) = f(1) = 0$, $f''(x) < 0$, $0 \leq f(x) \leq 1$. 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得对任意 $x \in (0, \xi)$, 有 $f'(x) > 0$;

(2) $\int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx < 3$.

20.(本题满分12分)

设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2(x + y)\}$, 计算 $\iint_D (x^2 + x + y) dx dy$.

21.(本题满分 12 分)

已知 $1, 1, -1$ 是 3 阶实对称矩阵 A 的 3 个特征值, $\eta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\eta_2 = (2, 2, 1)^T$ 是 A 的属于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量.

(1) 求 A 的属于特征值 $\lambda_3 = -1$ 的特征向量;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $(AP + P)^T(AP + P)$ 为对角矩阵.

22.(本题满分12分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta) = \begin{cases} 1, & \theta - \frac{1}{2} \leq x \leq \theta + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $-\infty < \theta < +\infty$. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本, 并记

$$X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \quad X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

(1) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 和全部最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$;

(2) 计算 $\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}$ 的期望.

考研数学预测 8 套卷 卷 (五)

(科目代码: 303)

考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = -3$,

$$f'(x) = \ln(1+x^2) - x \int_0^1 g(xt) dt, \text{ 则}$$

- (A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
 (B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
 (C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
 (D) 以上说法均不正确.

2. 设 $f(x, y) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{y} + y \cos \frac{1}{x}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ 以下三个结论:

① $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 存在; ② $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在; ③ $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$.

正确结论的个数为

- (A) 0. (B) 1.
 (C) 2. (D) 3.

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则以下四个结论:

① 当 $\int_a^b f^2(x) dx = 0$ 时, 在 $[a, b]$ 上恒有 $f(x) = 0$;

② 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$;

③ 当 $x \in [a, b]$ 时, 有 $\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$;

④ 当 $x \in [a, b]$ 时, 有 $\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt + \int_x^b f(t) dt \right] = 0$.

正确结论的个数为

- (A) 1. (B) 2.
 (C) 3. (D) 4.

4. 设 D 是由 $x^2 + y^2 = ax$ 与 $x^2 + y^2 = ay (a > 0)$ 所围成的位于第一象限的平面有界区域,

$f(x, y)$ 是 D 上的连续函数, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy =$

(A) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a(\sin\theta + \cos\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$. (B) $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} r dr \int_{\arcsin \frac{r}{a}}^{\arccos \frac{r}{a}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) d\theta$.

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} r dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) d\theta$. (D) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$.

5. 已知向量组 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$ 具

有相同的秩, 且 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $(a, b) =$

(A) (6, 18).

(B) (18, 6).

(C) (5, 15).

(D) (15, 5).

6. 已知 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + ay_3^2 (a \neq 0)$, 且

$\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A}^* \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix}$, 其中 $\mathbf{A}^*$ 是 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 则对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 有

(A) $f(x_1, x_2, x_3) > 0$.

(B) $f(x_1, x_2, x_3) = 0$.

(C) $f(x_1, x_2, x_3) < 0$.

(D) $f(x_1, x_2, x_3) \leq 0$.

7. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 均为 n 阶矩阵, $r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{BA})$, 记 $\begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{B} & \mathbf{BC} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{BC} \\ \mathbf{AB} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} \mathbf{BA} & \mathbf{BAC} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$ 的

秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则

(A) $r_2 \leq r_3 \leq r_1$.

(B) $r_2 \leq r_1 \leq r_3$.

(C) $r_1 \leq r_2 \leq r_3$.

(D) $r_3 \leq r_2 \leq r_1$.

8. 假设 $\{X_n\} (n \geq 1)$ 为独立同分布的连续型随机变量序列, 其概率密度为 $f(x)$, 分布函数

$$F(x) \text{ 是 } x \text{ 的严格单调函数, 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F(X_i) \leq \frac{1}{2} \right\} =$$

(A) $\frac{1}{3}$. (B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{2}{3}$. (D) 1.

9. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, $EX = \mu$, $DX = \sigma^2 (\sigma > 0)$, 若随机变量 Y 的

分布函数为 $G(y) = F\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)$, 则 EY 和 DY 分别为

(A) $\frac{\mu}{\sigma+1}, \sigma^2$. (B) $\mu(\sigma+1), \sigma^2$. (C) $\frac{\mu}{\sigma+1}, \sigma^4$. (D) $\mu(\sigma+1), \sigma^4$.

10. 已知总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x-\theta|}$, $-\infty < x < +\infty$, $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{10}$ 是来自该总体的

的简单随机样本的观察值, 则 θ 的最大似然估计值为

(A) $\frac{x_5}{2}$. (B) $\frac{x_6}{2}$.

(C) $\frac{x_5 + x_6}{2}$. (D) $\frac{x_6 - x_5}{2}$.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \cot x \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)n!} = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. 设 $y(x)$ 是微分方程 $xy' - y = -9x^4 + 6x^2 (x > 0)$ 满足条件 $y(1) = 3$ 的解, 则曲线 $y = y(x)$ 的凹区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

14. $\Delta y_x = x^2$ 满足 $y_0 = 1$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

15. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 若 $(PA)^2 = PA$, P 为可逆矩阵, 则 $P = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 已知 3 台机器的寿命均服从参数为 λ 的指数分布, 现 3 台机器同时开始工作且相互独立, 记 X 为直到最后一台机器坏掉的时间, 已知 $EX = \frac{11}{3}$, 则 $\lambda =$ _____.

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

设
$$g(x) = \begin{cases} f'(0), & x = 0, \\ \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0. \end{cases}$$

证明: (1) 若 $f(0) = 0$, $f''(0)$ 存在, 则有 $g'(0) = \frac{1}{2}f''(0)$;

(2) 若 $f(0) = 0$, 且 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的二阶导数, 则 $g'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

18. (本题满分 12 分)

设平面光滑曲线 L 位于 x 轴上方并经过点 $M(1, 2)$, 并且具有如下性质: 从原点到此曲线上任意一点的法线的距离等于该点到 x 轴的距离. 求此曲线方程, 并求该方程确定的函数 $y = y(x)$ 的极值.

19.(本题满分12分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有一阶连续导数, $M = \max_{0 \leq x \leq 1} \{|f(x)|\}$, $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$(1) \left[\int_0^x f'(t) dt \right]^2 \leq x \int_0^x [f'(t)]^2 dt, \quad x \in [0,1];$$

$$(2) \sqrt{\int_0^1 [f'(t)]^2 dt} \geq 2M.$$

20.(本题满分12分)

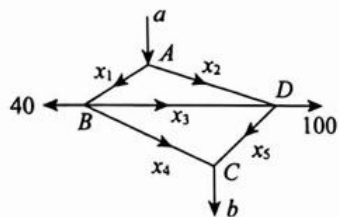
设平面区域 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 计算 $I = \iint_D \left| x^2 + y^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}(x+y) \right| d\sigma$.

21.(本题满分 12 分)

某高速公路网络的交通流量如图所示, 其中 a, b 为常数, 已知结点 A, B, C, D 处均满足流入量等于流出量, 且该交通网络的流量 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ 有解.

(1) 求流量通解;

(2) 当 x_4 交通封闭时, 求此时 x_2 的最大流量.



22.(本题满分12分)

一给水设备每次供水时间为2小时,已知该设备启动时发生故障的概率为 p .一旦设备启动,它的无故障工作时间 X 服从指数分布,平均无故障工作时间(EX)为10小时.试求设备每次启动无故障工作时间 Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

考研数学预测 8 套卷 卷（六）

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int_1^{\frac{i}{n}} \frac{\sin x}{x} dx =$$

- (A) $1 - 2\cos 1$. (B) $\cos 1 - 1$. (C) $1 - 2\sin 1$. (D) $\sin 1 - 1$.

2. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足 $f(x_0) = g(x_0)$, $f'(x_0) < g'(x_0)$, 则必存在 $\delta > 0$, 使得

- (A) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有 $f(x) < g(x)$.
 (B) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有 $f(x) > g(x)$.
 (C) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, 有 $f(x) > g(x)$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有 $f(x) < g(x)$.
 (D) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, 有 $f(x) < g(x)$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有 $f(x) > g(x)$.

3. 设方程 $y'' + ay' + y = (x+1)e^{bx}$ 的每一个解 $y = y(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上均有界, 则实数 a, b 满足

- (A) $a > 0, b > 0$. (B) $a \geq 0, b > 0$. (C) $a \geq 0, b < 0$. (D) $a < 0, b > 0$.

4. 若 $\frac{(y^2 + 2xy + ax^2)dx - (x^2 + 2xy + by^2)dy}{(x^2 + y^2)^2}$ 为某函数 $u(x, y)$ 的全微分, 则

- (A) $a = 1, b = 1$. (B) $a = 1, b = -1$. (C) $a = -1, b = 1$. (D) $a = -1, b = -1$.

5. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(BA) < r(AB)$, 对于以下结论

- ① $ABx = 0$ 与 $BAx = 0$ 有非零公共解;
 ② $ABAx = 0$ 与 $BABx = 0$ 有非零公共解.

正确的说法是

- (A) ①正确, ②正确. (B) ①正确, ②错误.
 (C) ①错误, ②正确. (D) ①错误, ②错误.

6. 以下两个矩阵, 可用同一可逆矩阵 P 相似对角化的是

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

7. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & a-6 & -2 \\ a+3 & 1 & -4 \\ 4 & 2 & -4 \end{pmatrix}$, 则 $a=1$ 是存在两个不同的 3 阶矩阵 B 与 C , 使得 $AB =$

AC 成立的

- (A) 充分必要条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 必要非充分条件. (D) 既非充分也非必要条件.

8. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\alpha^2}, & 0 \leq x \leq \alpha, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\alpha (\alpha > 1)$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots,$

X_n 是来自总体 X 的简单随机样本, 记 $p = P\{0 < X < \sqrt{\alpha}\}$, $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$,

$X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则 p 的最大似然估计量 $\hat{p}$ 为

- (A) $\sqrt{X_{(1)}}$. (B) $\sqrt{X_{(n)}}$. (C) $\frac{1}{X_{(1)}}$. (D) $\frac{1}{X_{(n)}}$.

9. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 $C > 0, \sigma > 0$. 记

标准正态分布函数为 $\Phi(t)$, 概率密度为 $\varphi(t)$, 则 C 的值与 X 的期望 EX 分别为

- (A) $\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right), \mu + \varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \frac{\sigma}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)}$. (B) $\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right), \mu + \varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \frac{\sigma\mu}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)}$.
(C) $\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) + \mu, \varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \frac{\sigma}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)}$. (D) $\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) + \mu, \varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \frac{\sigma\mu}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)}$.

10. 设随机变量 X, Y, Z 满足 $DX = DZ, DY = 4DX$, 且 $\rho_{XY} = -1, \rho_{XZ} = \frac{1}{2}$, 则 X 与 $Y+Z$ 的相关系数为

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. (B) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\frac{3}{4}$. (D) $-\frac{3}{4}$.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+x}{\sin x} - \frac{2}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设可微函数 $f(x)$ 及其反函数 $g(x)$ 满足关系式 $\int_1^{f(x)} g(t) dt = \frac{1}{3} \left(x^{\frac{3}{2}} - 8 \right) (x > 0)$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n} (x-1)^{2n}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

14. 某商品以 $g(t) = rt$ 件的速度进行销售, 当 $t=0$ 时, 该商品的库存量为 Q , 当 $t=A$ 时, 该商品售罄, 则在 $[0, A]$ 上的平均库存量为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

15. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - ax_3)^2 + (ax_3 + x_1)^2$ 的秩为 2, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设 A, B, C 为随机事件, A 与 B 相互独立, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, $P(B \cup C) = \frac{2}{3}$, 则 $P(AB \cup C) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

求曲线 $y = \frac{1 + \int_0^{\frac{1}{x}} e^{t^2} dt}{1 - e^{\frac{1}{x}}} (x > 0)$ 的斜渐近线.

18.(本题满分 12 分)

已知连续函数 $f(x)$, $g(x)$ 分别满足

$$f'(x) = 2\sqrt{f(x)}, \quad g'(x) = \frac{g(x)}{x-2} + \frac{x-2}{x}, \quad f(0) = 1, \quad g(1) = 0.$$

求曲线 $f(x) + g(y) = 0$ 在 x 轴上方所围图形绕直线 $x = -1$ 旋转一周所成旋转体的体积.

19.(本题满分 12 分)

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = e^x - \int_0^x f(t)dt$, 将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数.

20.(本题满分12分)

计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x+y| dx dy$.

21.(本题满分 12 分)

若矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ a & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 其中 $|A| > 0$.

(1) 求 a 的值;

(2) 求 A^{99} .

22.(本题满分12分)

设商场某日的顾客总数 N 服从泊松分布 $P(\lambda)$, 单个顾客每次的消费额为1(单位: 元),

令 X_j 表示第 j 个顾客 n 次试验消费的次数, X_j 与 N 独立且服从二项分布 $B(n, p)$.

(1) 已知 $N = m(m > 0)$ 的条件下, 求全天营业额 S 的概率分布;

(2) 计算 $E(S|N)$;

(3) 计算 ES .

考研数学预测 8 套卷 卷(七)

(科目代码: 303)

考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 曲线 $y = \frac{e^x + 1}{2e^x - 1}$

- (A) 没有渐近线. (B) 仅有 1 条渐近线.
(C) 仅有 2 条渐近线. (D) 仅有 3 条渐近线.

2. 若二元函数 $f(x, y)$ 与 $g(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内有定义, $f(x, y)$ 在点 P_0 处可微且 $f(x_0, y_0) = 0$, $g(x, y)$ 在点 P_0 处连续但不可微, 则对于下列 4 个函数:

$$F_1(x, y) = f(x, y)|f(x, y)|, F_2(x, y) = f(x, y)g(x, y),$$

$$F_3(x, y) = f(x, y)|g(x, y)|, F_4(x, y) = |f(x, y)|g(x, y).$$

说法正确的是

- (A) 只有 $F_1(x, y)$ 在点 P_0 处可微.
(B) 只有 $F_1(x, y), F_2(x, y)$ 在点 P_0 处可微.
(C) 只有 $F_1(x, y), F_2(x, y), F_3(x, y)$ 在点 P_0 处可微.
(D) 4 个函数均在点 P_0 处可微.

3. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{\ln(n+2)}$ 在点 $x_1 = -2$ 处条件收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{(n+2)^2}$ 在点 $x_2 = \frac{1}{2}$ 处

- (A) 发散. (B) 绝对收敛. (C) 条件收敛. (D) 无法确定敛散性.

4. 设平面 D 是由曲线 $y = \ln x$, 直线 $x = 1$, $y = 1$ 围成的第一象限的有界区域, 记 D 绕 x 轴与绕 $y = 1$ 旋转一周所得旋转体体积分别为 V_1, V_2 , 则

- (A) $V_2 > \frac{\pi}{2} > V_1$. (B) $V_1 > \frac{\pi}{2} > V_2$. (C) $\frac{\pi}{2} > V_1 > V_2$. (D) $\frac{\pi}{2} > V_2 > V_1$.

5. 设 A, B 均为 3 阶可逆实矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为

- (A) $\begin{pmatrix} -B^*CA^* & -|A|B^* \\ |B|A^* & O \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} B^*CA^* & -|A|B^* \\ -|B|A^* & O \end{pmatrix}$.

$$(C) \begin{pmatrix} -A^*CB^* & |A|B^* \\ |B|A^* & O \end{pmatrix}.$$

$$(D) \begin{pmatrix} A^*CB^* & |A|B^* \\ -|B|A^* & O \end{pmatrix}.$$

6. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下化为 $y_1^2 - y_2^2$, 其中 $Q = (e_1, e_2, e_3)$. 若

$P = (e_2, -e_3, e_1)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Pz$ 下化为

$$(A) z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

$$(B) z_1^2 - z_2^2 + z_3^2.$$

$$(C) -z_1^2 + z_3^2.$$

$$(D) -z_1^2 - z_3^2.$$

7. 设 A 为 m 阶正定矩阵, B 为 $m \times n$ 实矩阵, $C = B^T A B$, 则 C 与 n 阶单位矩阵 E 合同的充分必要条件为

(A) 齐次线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解. (B) 齐次线性方程组 $B^T x = 0$ 有非零解.

(C) 齐次线性方程组 $BB^T x = 0$ 只有零解. (D) 齐次线性方程组 $B^T Bx = 0$ 有非零解.

8. 设 A_1, A_2, B 为随机事件, $0 < P(B) < 1$, $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$, 则以下结论:

① A_1, A_2 是完备事件组;

② $P(A_1|B) + P(A_2|B) = 1$;

③ $P(A_1|\bar{B}) + P(A_2|\bar{B}) = 1$;

④ $P(A_1|B) + P(A_2|B) = P((A_1 \cup A_2)|B)$.

正确结论的个数为

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

9. 设随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A, B, C , 且每次试验三种结果发生的概率分别为 $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$. 将试验 E 独立重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 B 发生的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为

$$(A) -\frac{1}{5}.$$

$$(B) -\frac{\sqrt{5}}{5}.$$

$$(C) -\frac{\sqrt{10}}{10}.$$

$$(D) -\frac{1}{10}.$$

10. 设总体 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样

本, 则统计量 $T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$ 满足

(A) $ET_1 > ET_2, DT_1 > DT_2$.

(B) $ET_1 > ET_2, DT_1 < DT_2$.

(C) $ET_1 < ET_2, DT_1 > DT_2$.

(D) $ET_1 < ET_2, DT_1 < DT_2$.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\int \frac{e^x(1-x)}{(x-e^x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 如果曲线 $y = e^x + ax^3$ 有拐点, 则 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 以 e^{-x} , $2xe^{-x}$, $3e^x$ 为特解的三阶常系数齐次线性微分方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

14. $\int_0^1 dy \int_{y^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+x^3}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 设 $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$. 若 A 与 B 合同但不相似, 则常数 k 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设 X 的分布律为 $P\{X=k\} = \frac{1}{a^k}, k=1,2,\dots$, 则事件“ X 可以被 3 整除”发生的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$,

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} \int_0^x tf(t)dt, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

证明: $g(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

18.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = -f(x-1), x \in [0, 1]$, 且 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导.

(1) 证明 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$;

(2) 设 $F(x) = (1-x^2) \int_0^1 f(x) dx + \int_1^x f(t) dt$, 证明存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.

19.(本题满分 12 分)

设 $z(x, y)$ 在 xOy 平面上的任一有界区域 D 内存在连续偏导数, 且

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + x^2 z^2 \right] dx dy = 2 \iint_D xz \frac{\partial z}{\partial x} dx dy, \quad z(0, y) = y^2,$$

求 $z(x, y)$ 的表达式.

20.(本题满分12分)

设函数 $y = y(x)$ 满足 $(1-x)y' + 2y = 0$, $y(0) = 1$, $a_n(x) = \int_0^x y(t) \sin^n t dt, n = 1, 2, \dots$.

(1) 求 $y(x)$ 的表达式;

(2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(1)$ 收敛.

21.(本题满分 12 分)

设二次型 $f(x_1, x_2)$ 与 $g(x_1, x_2)$ 的矩阵分别为 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 是否存在可逆矩阵 D , 使得 $B = D^T D$? 若存在, 求出矩阵 D , 若不存在, 说明理由.

(2) 求 $\max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)}$, 其中 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

22.(本题满分12分)

某种服务器无故障运行时间 X 服从参数为 $\frac{1}{\theta}$ 的指数分布, 为估计未知参数 θ , 现投入 n 个同型号服务器同时运行, 并记录故障发生时间. 试验进行到 k 个服务器发生故障时停止, $1 \leq k \leq n$. 用 $T_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 表示各个服务器发生故障的时间, 现观测到 k 个服务器发生故障的时间分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$.

(1) 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$;

(2) 当 $k = n$ 时, θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_n$, 计算 $E\hat{\theta}_n$.

考研数学预测 8 套卷 卷（八）

（科目代码：303）

考生注意事项

- 1.答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
- 2.选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3.填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4.考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, 且在点 $x=0$ 处连续, 则以下结论:

① 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$ 时, $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导;

② 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ 时, $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导;

③ 当 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$.

所有正确结论的序号为

(A) ①. (B) ②. (C) ②③. (D) ①②.

2. 三元方程 $e^{z+1} + xy + yz + zx = 0$ 在点 $(1, 1, -1)$ 的某个邻域内必能确定的隐函数为

(A) $z = z(x, y)$. (B) $x = x(y, z)$ 与 $z = z(x, y)$.

(C) $y = y(z, x)$ 与 $z = z(x, y)$. (D) $x = x(y, z)$ 与 $y = y(z, x)$.

3. 设常数 $\alpha > 0$, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{a_{n+2}}}{\sqrt{n^2 + 1 + \cos \alpha}}$

(A) 发散. (B) 条件收敛. (C) 绝对收敛. (D) 敛散性与 α 有关.

4. 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 可导, 且 $f'(x) > 0$, $g'(x) < 0$, 则

(A) $\int_{-1}^0 f(x)g(x)dx > \int_0^1 f(x)g(x)dx$. (B) $\int_{-1}^0 |f(x)g(x)|dx > \int_0^1 |f(x)g(x)|dx$.

(C) $\int_{-1}^0 f[g(x)]dx > \int_0^1 f[g(x)]dx$. (D) $\int_{-1}^0 f[f(x)]dx > \int_0^1 g[g(x)]dx$.

5. 已知 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A$, 则 $A =$

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

6. 设 λ_1, λ_2 是 3 阶矩阵 A 的两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的属于 λ_1 的线性无关的特征向量, α_3 是 A 的属于 λ_2 的特征向量, 则 $\alpha_1 + A\alpha_3, A(\alpha_2 - \alpha_3), A\alpha_1 + \alpha_3$ 线性相关的充要条件是

- (A) $\lambda_1 = 0$ 或 $\lambda_1\lambda_2 = 1$. (B) $\lambda_2 = 0$ 或 $\lambda_1\lambda_2 = 1$.
(C) $\lambda_2 \neq 0$ 且 $\lambda_1\lambda_2 \neq 1$. (D) $\lambda_1 \neq 0$ 且 $\lambda_1\lambda_2 \neq 1$.

7. 若 A 为 n 阶矩阵, 且满足 $A^2 - A - 2E = O$, 则

- (A) A 为对称矩阵. (B) $A = 2E$.
(C) A 的特征值必有 2. (D) A 可相似对角化.

8. 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 令 $U = X + Y, V = X - Y$, 则 $\text{Cov}(U, V) =$

- (A) 2. (B) 0.
(C) $2 + 2\rho$. (D) $2 - 2\rho$.

9. 设 X_1, X_2 是取自正态总体 $X \sim N(1, 1)$ 的简单随机样本, 则 $\frac{X_1 - 1}{|1 - X_2|}$ 服从

- (A) $N(1, 1)$. (B) $\chi^2(1)$. (C) $t(1)$. (D) $F(1, 1)$.

10. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体的简单随机样本, 令 $Y_i = X_i - \bar{X}$,

$i = 1, 2, \dots, n$. 若 $E[c(Y_1 + Y_n)^2] = \sigma^2$, 则 $c =$

- (A) $\frac{n}{n-1}$. (B) $\frac{n}{2n-2}$.
(C) $\frac{n}{n-2}$. (D) $\frac{n}{2n-4}$.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 函数 $f(x) = \int_0^x \frac{1}{1 - \sin t} dt$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的取值范围为_____.

12. 设 $f'(a) = 1, a > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x[f(x) - f(a)]}{\ln x - \ln a} =$ _____.

13. 设 $y = e^{3x} + xe^{2x} + 1$ 与 $y = e^{3x} - 1$ 是某三阶常系数非齐次线性微分方程的两个特解, 则该微分方程为_____.

14. 差分方程 $y_{t+1} - 5y_t + 8t = 6$ 满足 $y_1 = -4$ 的特解为_____.

15. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2, 则 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的通解为_____.

16. 设 X 服从参数为 1 的指数分布, 其分布函数为 $F(x)$, 则 $E[F^2(X) + X^2] =$ _____.

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x^2(x+1)}$ 的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$, $x \in (0, 2)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n^2 + 1}}$.

18.(本题满分 12 分)

求 $f(x, y) = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} \right)$ 的极值.

19.(本题满分 12 分)

已知函数 $f(x, y)$ 二阶偏导数连续, 任给 x, y , 均有

$$f(x+1, y) = f(x, y), \quad f(x, y+1) = f(x, y),$$

且
$$\iint_D \{ [f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 \} d\sigma = a,$$

其中
$$D = \{ (x, y) | -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1 \}.$$

(1) 计算
$$I = \iint_D f(x, y) [f''_{xx}(x, y) + f''_{yy}(x, y)] d\sigma;$$

(2) 若 $I \geq 0$, 证明 $d[f(x, y)] = 0$.

20.(本题满分12分)

设由曲线 $y = y(x) = \lim_{\alpha \rightarrow -\infty} \frac{x}{1+x^2-2e^{\alpha x}}$ 和直线 $y = \frac{1}{2}x$ 围成的平面图形为 D , 求:

(1) D 的面积 S ;

(2) D 绕 y 轴旋转一周所围成的旋转体的体积 V .

21.(本题满分 12 分)

设矩阵 A, B 满足: 对任意 x_1, x_2, x_3 , 均有

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 2x_1 + ax_2 \end{pmatrix}, \quad B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ bx_1 - 2x_2 - 3x_3 \end{pmatrix},$$

若 $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解均为 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解且它们不同解.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 用正交矩阵 Q 将 $f(x_1, x_2) = \mathbf{x}^T B A \mathbf{x}$ 化为标准形.

22.(本题满分12分)

某通信网络中,数据传输过程需经过3个独立的中间结点,每个结点的处理延迟时间(单位:秒)服从参数为 λ 的指数分布,平均延迟为0.2秒,总延迟时间 X 为3个结点延迟时间之和.

(1)求 X 的概率密度;

(2)计算 $P\{X < 0.5\}$.